תרגול 3 — קבוצות: הגדרות, פעולות והוכחות

מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות
מדעי המחשב, אוניברסיטת בן-גוריון
סמסטר א', תשפ"ז מתרגל: נדב קלמה
kalmn@post.bgu.ac.il

1 קבוצות: מושגי יסוד

קבוצה היא אוסף של עצמים, שנקראים ה**איברים** שלה. אם a הוא איבר של A, כותבים $a \in A$ ("a שייך ל-A"), ואם לא — $a \notin A$.

- לסדר ולחזרות אין משמעות: $\{1,2,3\} = \{3,1,2\} = \{1,1,2,3\}$.
- איברים של קבוצה יכולים להיות בעצמם קבוצות. למשל, לקבוצה $\{1,\{1,2\}\}$ יש שני איברים: המספר 1 והקבוצה $\{1,2\}$.
- יש קבוצה אחת שאין לה איברים בכלל — **הקבוצה הריקה** $\emptyset$. כלומר, לכל x מתקיים $x \notin \emptyset$. שימו לב: $\{\emptyset\}$ *אינה* ריקה — יש לה איבר אחד, $\emptyset$.

2 דרכים להגדיר קבוצה

1. **רשימה מפורשת:** $\{1,2,3\}$, $\{\emptyset,\{1\}\}$. כאן $t \in \{s_1,\ldots,s_n\}$ פירושו $t = s_1 \vee \cdots \vee t = s_n$.
2. **קבוצות מוכרות:** $\mathbb{N},\mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{R}$, $\emptyset$.
3. **הפרדה** — האיברים של קבוצה קיימת שמקיימים תנאי:

$$\{x \in A \mid P(x)\}, \qquad \text{למשל} \qquad \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = 4\} = \{-2,2\}.$$

   כאן $t \in \{x \in A \mid P(x)\}$ פירושו $t \in A \wedge P(t)$.

4. **החלפה** — כל הערכים של ביטוי, כשהמשתנה עובר על קבוצה:

$$\{f(x) \mid x \in A\}, \qquad \text{למשל} \qquad \{2n \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{\ldots,-4,-2,0,2,4,\ldots\}.$$

   כאן $t \in \{f(x) \mid x \in A\}$ פירושו $\exists x\,(x \in A \wedge t = f(x))$.

שימו לב. המשתנה שבתוך הסוגריים המסולסלים הוא **משתנה קשור**, בדיוק כמו משתנה של כמת: $\{2n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ ו-$\{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ הן אותה קבוצה. בהפרדה המשתנה הקשור מופיע משמאל לקו, ובהחלפה — מימין לקו. אם בתוך הסוגריים יש משתנה *חופשי*, לקבוצה אין "ערך" עד שבוחרים לו השמה.

תרגיל 1 (מה בדיוק בקבוצה?). רשמו במפורש את איברי הקבוצות הסופיות, ותארו במילים את האינסופיות.

1. $\{n+m \mid n \in \{1,2,3\},\ m \in \{4,5,6\}\}$.
2. $\{x^2 \mid x \in \{-2,-1,0,1,2\}\}$.

3. $\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 < 5\}$.

4. $\{2x + 6y \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$.

5. $\{3x + y \mid x \in \mathbb{Z}\}$. מי כאן המשתנה החופשי? מהי הקבוצה בהשמה $y = 0$? ובהשמה $y = 1$?

תרגיל 2 (אותה קבוצה, שתי דרכים). כתבו כל אחת מהקבוצות הבאות פעם בהפרדה ופעם בהחלפה.

1. קבוצת המספרים השלמים שמתחלקים ב-3.
2. קבוצת המספרים השלמים האי-זוגיים.
3. קבוצת הריבועים של מספרים טבעיים: $\{0, 1, 4, 9, 16, \ldots\}$.

3 הכלה ושוויון

הגדרה (הכלה ושוויון)**.** A **מוכלת** ב-B (מסמנים $A \subseteq B$) אם כל איבר של A הוא איבר של B:

$$A \subseteq B \iff \forall x\,(x \in A \Rightarrow x \in B).$$

A ו-B **שוות** אם יש להן בדיוק אותם איברים:

$$A = B \iff \forall x\,(x \in A \Leftrightarrow x \in B) \iff A \subseteq B \ \wedge\ B \subseteq A.$$

הקשר להוכחות. ההגדרה מראה שהמילה הראשית של "$A \subseteq B$" היא "לכל", ואחריה "אם...אז". לכן, לפי טבלת הכללים מתרגול 2:

- כדי **להוכיח** $A \subseteq B$: כותבים "יהי $x \in A$", וצ"ל $x \in B$.
- כדי **להוכיח** $A = B$: מוכיחים שתי הכלות, $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$, כל אחת בנפרד.
- כדי **להפריך** $A \subseteq B$: מספיק איבר אחד של A שאינו ב-B.

שייכות מול הכלה

$a \in A$ ו-$a \subseteq A$ הן שתי טענות שונות לגמרי: הראשונה אומרת ש-a הוא *איבר* של A, והשנייה אומרת שכל האיברים *של* a הם איברים של A.

תרגיל 3 (נכון או לא נכון?). תהי $A = \{\{\emptyset\},\ 1\}$. קבעו לכל טענה אם היא נכונה:

(1) $\{\emptyset\} \in A$ (2) $\{\emptyset\} \subseteq A$ (3) $\emptyset \in A$ (4) $\emptyset \subseteq A$

תרגיל 4 (שאלת ההכנה, שאלה 1 — נפתור חלק מהסעיפים יחד). בשאלה זו המשתנה A מציין קבוצות. נסמן:

$$M = \{\ \{7\},\ \{\{7\}\},\ \{\{7\}, \{\{7\}\}\},\ \{x \mid x = 7\}\ \}.$$

בכל סעיף נתונה טענה.

- קבעו האם המשתנה A חופשי או קשור בטענה.
- אם A חופשי בטענה, תארו בצורה פשוטה ככל האפשר את **כל** ההשמות ל-A שעושות את הטענה אמיתית.
- אם A קשור בטענה, קבעו האם הטענה אמיתית או שקרית.

(א) $A \in M$.

(ב) $A \subseteq M$.

(ג) קיים A ($A \in M$).

(ד) לכל A ($A \in M$).

(ה) $A \in M$ וגם $A \subseteq M$.

(ז) אם $A \subseteq M$ אז $A \in M$.

(ח) $A \subseteq M$ אם ורק אם $A \in M$.

תרגיל 5 (הכלה של הכלה). הוכיחו: לכל שלוש קבוצות A, B, C, אם $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq C$, אז $A \subseteq C$.

4 פעולות על קבוצות

כל פעולה על קבוצות מוגדרת בעזרת מילה לוגית:

(איחוד – "או") $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$

(חיתוך – "וגם") $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$

(הפרש – "וגם לא") $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$

(הפרש סימטרי – "בדיוק באחת מהן") $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

לכן, כשמנתחים טענה כמו $x \in A \cap B$ בהוכחה, "פותחים את ההגדרה" ומקבלים טענה עם מילה לוגית: $x \in A \cap B$ היא בעצם "$x \in A$ וגם $x \in B$", ואיתה עובדים לפי טבלת הכללים.

5 הוכח או הפרך

טיפ: לפני שמנסים להוכיח, כדאי לבדוק כמה דוגמאות קטנות – ותמיד לנסות גם את הקבוצה הריקה.

תרגיל 6 (איחוד, הפרש וחיתוך). יהיו A, B, C קבוצות. לכל טענה, הוכיחו או הפריכו.

1. $(A \cup B) \setminus B = A$.
2. $A \subseteq B \cup C$ אם ורק אם $A \subseteq B$ או $A \subseteq C$.
3. $A \subseteq B \cap C$ אם ורק אם $A \subseteq B$ וגם $A \subseteq C$.

תרגיל 7. הוכיחו: לכל שלוש קבוצות A, B, C מתקיים $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \setminus C$.

תרגיל 8 (הכלה בהפרש). יהיו A, B, C קבוצות. לכל טענה, הוכיחו או הפריכו.

1. אם $A \subseteq B \setminus C$, אז $A \subseteq B$ וגם $A \nsubseteq C$.
2. אם $A \neq \emptyset$ ו-$A \subseteq B \setminus C$, אז $A \subseteq B$ וגם $A \nsubseteq C$.

כמה שוויונות בסיסיים

לכל קבוצות A, B:

$$\begin{array}{lll} A \cup A = A, & A \cap A = A, & A \setminus A = \emptyset, \\ A \cup \emptyset = A, & A \cap \emptyset = \emptyset, & A \setminus \emptyset = A, \\ A \cup B = B \cup A, & A \cap B = B \cap A, & \emptyset \setminus A = \emptyset, \end{array}$$

ובנוסף $A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$. כל אחד מהם מוכיחים כמו כל שוויון של קבוצות – בשתי הכלות, תוך פתיחת ההגדרות. למשל, $A \cap \emptyset = \emptyset$: ההכלה $\emptyset \subseteq A \cap \emptyset$ נכונה תמיד, ואם $x \in A \cap \emptyset$ אז בפרט $x \in \emptyset$ – וזה בלתי אפשרי, ולכן גם $A \cap \emptyset \subseteq \emptyset$.

תרגיל 9 (מה גורר שהקבוצה ריקה?). תהי A קבוצה. אילו מהטענות הבאות גוררות $A = \emptyset$? הוכיחו או הביאו דוגמה נגדית.

1. $\emptyset \subseteq A$.
2. $A \subseteq \emptyset$.
3. לכל קבוצה B: $A \cap B = A$.
4. קיימת קבוצה B כך ש-$A \cap B = A$.
5. לכל קבוצה B: $B \setminus A = B$.